

BIO 401/BIO 701 – Modélisation de systèmes biologiques
PROJET 2024

La **version finale** de ce projet doit être remise à la dernière séance de cours : **vendredi le 17 avril 2026 à 10:30**

Le projet final doit être fait avec **RMarkdown**. Le HTML présentant le rapport final et le code source (fichier **RMarkdown**), ainsi que tous les fichiers nécessaires pour que le fichier **RMarkdown** compile, doivent être soumis sur Moodle.

Le projet final comporte deux parties.

Partie 1 (10%)

Reproduire le modèle décrit dans un article scientifique (littérature primaire) en utilisant la modélisation mathématique en 8 étapes.

L'article que votre équipe décide de choisir peut provenir d'un des articles mentionnés en classe ou vous pouvez me proposer un article. Vous devez me dire quel article votre équipe a décidé de choisir avant le **13 février 2026**.

Voici les étapes pour la **modélisation mathématique en 8 étapes** :

- | | |
|---|---|
| Question biologique (1 point) | Présenter la question abordée dans l'article. |
| Hypothèses (2 points) | Décrire les hypothèses étudiées dans l'article. |
| Données ou informations pertinentes (6 points) | Présenter les données utilisées dans l'étude. S'il n'y a pas de données, présenter les informations connues qui sont importantes pour définir le modèle. Par exemple, un organigramme du modèle et un tableau présentant les paramètres étudiés peuvent aider à clarifier les informations incluses dans le modèle. |
| Méthode (2 points) | Présenter le modèle et définir tous les paramètres nécessaires du modèle et expliquer en détail ce qu'ils veulent dire. |
| Supposition (4 points) | Écrire les suppositions faites dans l'étude. Celles-ci peuvent être à propos des données et/ou à propos du modèle. |

Calcul (12 points)

Écrire du code R qui permet de reproduire le modèle présenté. Le code doit aussi redessiner les figures de résultat de l'article.

Commenter le code pour qu'il soit facile à comprendre.

Je dois être capable de recompiler le code sur mon ordinateur.

Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle générative pour vous aider à développer votre code. Par contre, il est **essentiel** que vous expliquiez **en détail** au début de la section l'utilisation que vous faite de l'intelligence artificielle générative.

Résultats (4 points)

Présenter la paramétrisation du modèle de l'article et les figures.

Interprétations biologiques (1 point)

Données une interprétation biologique au(x) modèle(s). Expliquer ce que veulent dire les résultats et décrire les découvertes qui ont été faites. Ces explications doivent mettre en relation les résultats et les hypothèses présentés ci-dessus.

Le fichier HTML, le fichier **RMarkdown** (contenant tout le code source et le texte) ainsi que tous les fichiers nécessaires pour que le fichier **RMarkdown** compile doivent être soumis sur Moodle. **Je vous recommande fortement de me montrer la Partie 1 avant de commencer la Partie 2.**

Partie 2 (15%)

Proposer une nouvelle question que vous souhaitez approcher qui approfondit l'étude de l'article que vous avez choisi.

Je veux voir la question que vous voulez approcher *avant* que vous commenciez la Partie 2. Je suggère que vous écriviez, en tant qu'équipe, un court paragraphe (pas plus d'une demi-page) qui présente la question que vous souhaitez approcher. Ceci devrait être fait 2 à 3 semaines avant la date de dépôt du projet final.

Cette partie du projet doit être présentée dans le style d'un article scientifique destiné à être publié. Il doit s'agir d'un document cohérent et indépendant. Il doit :

1. Avoir un titre qui diffère de celui de l'article discuté dans la section précédente.
2. Indiquez le nom du groupe et de tous les membres du groupe avec leur adresse courriel.

3. (5 points) Avoir un résumé d'au plus 100 mots.
4. (15 points) Avoir une introduction.
5. (50 points) Avoir un texte principal. Ce texte principal doit contenir plusieurs sections. Vous pouvez nommer les sections du corps du texte comme bon vous semble. Il est possible d'utiliser "Méthodes" et "Résultats" comme noms de sections, mais ce n'est pas obligatoire.

Vous pouvez utiliser l'intelligence artificiel générative pour vous aider à développer votre code. Par contre, lorsque vous décrivez votre méthodologie, il est **essentiel** que vous expliquiez **en détail** l'utilisation que vous faite de l'intelligence artificiel générative.

6. (25 points) Avoir une section de discussion.
7. (5 points) Avoir une liste des références qui ont été citées dans le texte. Utiliser BibTeX. Appeler votre bibliothèque BibTeX `Nom_de_groupe.bib`. Pour obtenir une liste de références formatée à la fin de votre document **RMarkdown**, vous avez besoin d'installer **pandoc** (<https://github.com/jgm/pandoc/releases>). Aussi, le début du fichier **RMarkdown** doit être défini comme suit :

```
---
title: "Titre de votre document"
author: "Votre nom d'équipe"
output: html_document
bibliography: Nom_de_groupe.bib
---
```

Le code mentionné ci-dessus imprimera les références que vous avez citées dans le texte à la fin du document. Pour cette raison, à la fin de votre fichier **RMarkdown**, vous devez aussi inclure la section suivante :

Référence

Pour inclure une référence dans le texte, vous devez inclure dans le texte :

@Clef_Article

Pour organiser vos références et construire votre fichier BibTeX, je vous encourage à utiliser Zotero (<https://www.zotero.org/download/>).

Concevez le document avec un flux logique judicieux et des noms de sections qui résument leur contenu.

Le fichier HTML, le fichier **RMarkdown** (contenant tout le code source et le texte) ainsi que tous les fichiers nécessaires pour que le fichier **RMarkdown** compile doivent être soumis sur Moodle.

Plus de détails pour cette partie du projet :

- (a) **Reproductibilité des résultats** Si vous répliquez les résultats d'une publication ou utilisez des informations présentées dans une publication, alors dites-le et citez l'article de façon appropriée. Ne donnez jamais l'impression que vous présentez de nouveaux résultats de recherche à moins que ce ne soit le cas.
- (b) **Coquilles et erreurs d'orthographe** Passer votre rapport dans un correcteur et assurez-vous que tous les membres du groupe relisent la version finale du rapport. Ne remettez pas un document avec des erreurs d'orthographe évidentes.
- (c) **Limites de mots : 3000 mots** Si vous dépassez la limite de mots dans la partie 2 du projet vous perdrez la valeur d'une cote de points pour le projet (p.ex. si votre rapport vaut un A vous aurez un A-).

La note sera basée sur les critères suivants :

- **Exactitude** des analyses (autant numérique qu'analytique)
- **Communication** Clarté du message, qualité de l'exposé des méthodes et des résultats.
- **Rigueur** Est-ce que les directives suggérées ont été complétées ? Sinon, est-ce qu'elles ont été discutées de façon cohérente comme orientations futures de la recherche, et étaient-elles des orientations alternatives scientifiquement sensées à explorer ?
- **Compréhension** Il est essentiel que vous compreniez vos démarches et les techniques que vous utiliser et ce dans toutes les parties du projet. D'avoir la bonne réponse c'est bien, mais il faut comprendre pourquoi on obtient la réponse présenter.

Présentation orale (25%)

La présentation orale doit être de 10 minutes. Dans la première moitié de la présentation, vous devez discuter l'article original. Dans la seconde moitié de la présentation, vous devez présenter votre nouvelle question et discuter comment vous avez répondu à cette nouvelle question. Cette présentation orale sera suivie de 4-5 minutes de question.

Si vous dépassez la limite de 10 minutes accordées pour la présentation, vous perdrez des points.